5학년 17~18차시 · 블록 수업

반복 블록으로 응원 전광판 만들기

해결단 9호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 9호 미션

같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고, 횟수를 바꾸어 응원 전광판을 만들어 봅시다.



비트쌤

해결단 여러분, 새 미션이에요! 같은 블록을 **여러 번 늘어놓은 코드**와 **반복 블록**을 견주어 봐요.

그림: B09 교수학습 과정안

오늘의 길

17차시

도입
손뼉 박자와 하트

활동1
늘어놓은 코드 실행

활동2
반복 블록으로 비교

18차시

활동3
횟수 바꿔 맞히기

활동4
응원 전광판 만들기

정리
횟수와 수의 관계





비트쌤
두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **반복 기록지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	교사용 컴퓨터, 예제 ① 링크
모둠	학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블
18차시	배터리 팩, 골판지 피켓 판, 나무젓가락, 고무줄
나	반복 기록지, 필기구
약속	충전 전용 케이블은 따로 나눠요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 도입

손뼉-무릎, 네 번 따라 해요





비트쌤

‘손뼉-무릎’ 박자를 네 번 따라 해 봐요. 줄여서 말하면 어떻게 말할까요?

말랑쌤

손뼉-무릎, **4번 반복**!



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

17차시 도입

숨은 그림 찾기: 같은 묶음





비트쌤

같은 블록 **묶음**이 몇 번 나오는지 짚어 봐요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

말랑쌤

코드가 길어서 화면을 **내려야 끝이 보여요**. 왜 이렇게 길어졌을까요?



17차시 활동1

길게 늘어놓은 코드를 기기에서 실행하기



예제 ①을 열고 하트가 몇 번 나타날지 먼저 예상해 적어요. 그다음 마이크로비트로 옮겨 실행해요.

예제 ① 열기 ↗



비트쌤

기기로 옮기고 화면을 지켜봐요. 하트가 나타날 때마다 짝과 손뼉 치며 함께 세어요.

17차시 활동1

먼저 예측해요

예제 ①을 실행하면 하트가 몇 번 나타날까요?

3번 | 5번 | 10번



비트쌤

블록이 모두 몇 개인지, 하트 묶음이 몇 번 나오는지 보고 골라요.



실제로 나타난 횟수를 세어 기록지에 적어요.

17차시 활동1

활동지 1쪽 ①

예상과 실제 적기

실행하기 전에 예상하고, 실행한 뒤 세어요	
하트가 나타나는 횟수 (예상)	_____ 번
하트가 나타난 횟수 (실제)	_____ 번
전체 블록 수	_____ 개
되풀이되는 묶음의 블록 수	_____ 개



비트쌤

실행하기 **전**에 예상, 실행한 **뒤**에 센 수를 적어요.

말랑쌤

전체 블록 수와 되풀이되는 묶음의 블록 수도 세어 봐요.



17차시 활동2

반복 블록으로 묶어 비교하기



되풀이되는 묶음 하나만 남기고 지운 뒤, [반복] 블록으로 감싸고 횟수를 5로 정해요.



비트쌤

[반복] 블록은 반복 꾸러미의 '○번 반복'이에요. 묶음을 그 안에 쏙 넣어요.

그림: B09 교수학습 과정안

17차시 활동2

순서 맞추기: 반복으로 바꾸기

순서대로 카드를 눌러요.



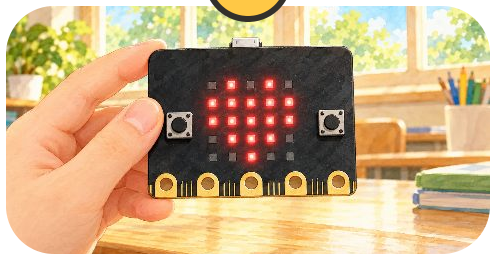
[반복] 블록으로 감싸고 횟수를 5로 정하기

순서 2



되풀이되는 묶음 하나만 남기고 지우기

순서 1



하트가 나타난 횟수가 앞의 것과 같은지 보기

순서 4



코드를 마이크로비트로 옮기기

순서 3



비트쌤

먼저 순서를 말해 보고 눌러요. 지우기, 감싸기, 옮기기, 확인하기 차례예요. 다시 누르면 처음으로 돌아가요.

17차시 활동2

활동지 1쪽 ②

반복 전과 후 견주기

구분	블록 수	하트가 나타난 수
반복 전		
반복 후 (5번)		

블록 수는 줄었어요. 결과는 어떻게 되었나요? 한 문장으로 써요.



비트쌤

블록 수와 하트가 나타난 수를 나란히 적고, 한 문장으로 써요.

규칙쌤

블록 수가 줄어도 기기에서 결과가 같은지 꼭 확인해요.



예시 답

17차시 활동2

활동지 1쪽 ②

반복 전과 후 견주기

구분	블록 수	하트가 나타난 수
반복 전	20개	5번
반복 후 (5번)	5개	5번

블록 수는 줄었어요. 결과는 어떻게 되었나요? 한 문장으로 써요.

블록 수는 20개에서 5개로 줄었는데 하트는 똑같이 5번 나타났어요. 반복 블록이 같은 묶음을 대신 되풀이해 줘요.



17차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 횟수를 바꾸며
맞히고, 응원 전광판을 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

18차시 활동3

반복 횟수 바꾸고 맞히기



횟수를 3으로 바꾸기 전에 예상을 먼저 적고, 기기에 옮겨 나타난 횟수를 적어요.



비트쌤

횟수는 **하나씩만** 바꿔요. 다음엔 8로 바꾸고 다시 예상해요.

18차시 활동3

체험: 몇 번 나타날까요

③ 돌려 본 결과

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20



나타난 수 3

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B09/



비트쌤

반복 블록을 보고 하트가 몇 번 나타날지 띠에서 짚어요. 그다음 **돌려 보기**로 세어요.

18차시 활동3

둘 중 하나: 하트가 더 많이 나타날 쪽은?

```
[3 번 반복]
  ♥ 묶음 (블록 4개)
```

[3 번 반복] 묶음

?

```
[8 번 반복]
  ♥ 묶음 (블록 4개)
```

[8 번 반복] 묶음

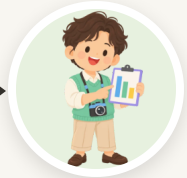


비트쌤

같은 ♥ 묶음을 3번 반복할 때와 8번 반복할 때예요. 하트는 어느 쪽이 더 많이 나타날까요?

데이터쌤

몇 번 더 많을까요? 마이크로비트에서 8로 바꾸어 세어 확인해요.



18차시 활동3

먼저 예측해요: 8번으로 바꾸면?

반복 횟수를 5에서 8로 바꾸면
하트는 몇 번 나타날까요?

5번 | 8번 | 13번



비트쌤
바꾸기 전에 예상을 적고, 기기에서 세어 확인해요.



반복 횟수와 나타난 수를 나란히 보면 알 수 있어요.

18차시 활동3

활동지 2쪽 ③

횟수 바꾸고 기록하기

반복 횟수	예상한 수	실제로 나타난 수	알게 된 점
세 번			
여덟 번			
짝 문제 (_____)번			

예상과 실제가 달랐던 줄의 까닭: _____



비트쌤
예상과 실제를 적어요. 짝 문제는 짝이 몰래 정한 횟수예요.

규칙쌤
예상과 달랐던 줄에는 표시하고 **까닭**을 적어요.



예시 답

18차시 활동3

활동지 2쪽 ③

횟수 바꾸고 기록하기

반복 횟수	예상한 수	실제로 나타난 수	알게 된 점
세 번	3번	3번	횟수만 바꾸면 돼요
여덟 번	8번	8번	숫자만큼 나와요
짝 문제 (6)번	5번	6번	끝까지 세야 해요

예상과 실제가 달랐던 줄의 까닭: 중간에 한 번을 놓치고 셌어요

18차시 활동4

우리 반 응원 피켓 전광판 만들기



[아이콘 출력 ♥]와 [아이콘 출력 ☺]를 번갈아 놓고 [3 번 반복]으로 감싸요. 반복 밖 아래에는 [LED 스크린 지우기]를 놓아요.



비트쌤

기기로 옮겨 번갈아 보이는지 확인해요. 되면 [LED 출력]에 응원 그림을 직접 그려도 좋아요.

그림: B09 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

18차시 활동4

카드 뒤집기: 반복 안과 밖



반복 안에 둔 블록

[아이콘 출력]과 [일시중지]

반복할 때마다 실행돼요



반복 밖에 둔 블록

[LED 스크린 지우기]

반복이 모두 끝난 뒤에 실행돼요

반복 안과 밖의 차이 쓰기



반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록은 무엇이 다른가요?



비트쌤

기기에서 본 결과를 들어 안과 밖의 차이를 써요.

지킴쌤

고무줄은 LED와 버튼을 가리지 않게 걸어요.



예시 답

18차시 활동4

활동지 2쪽 ④

반복 안과 밖의 차이 쓰기



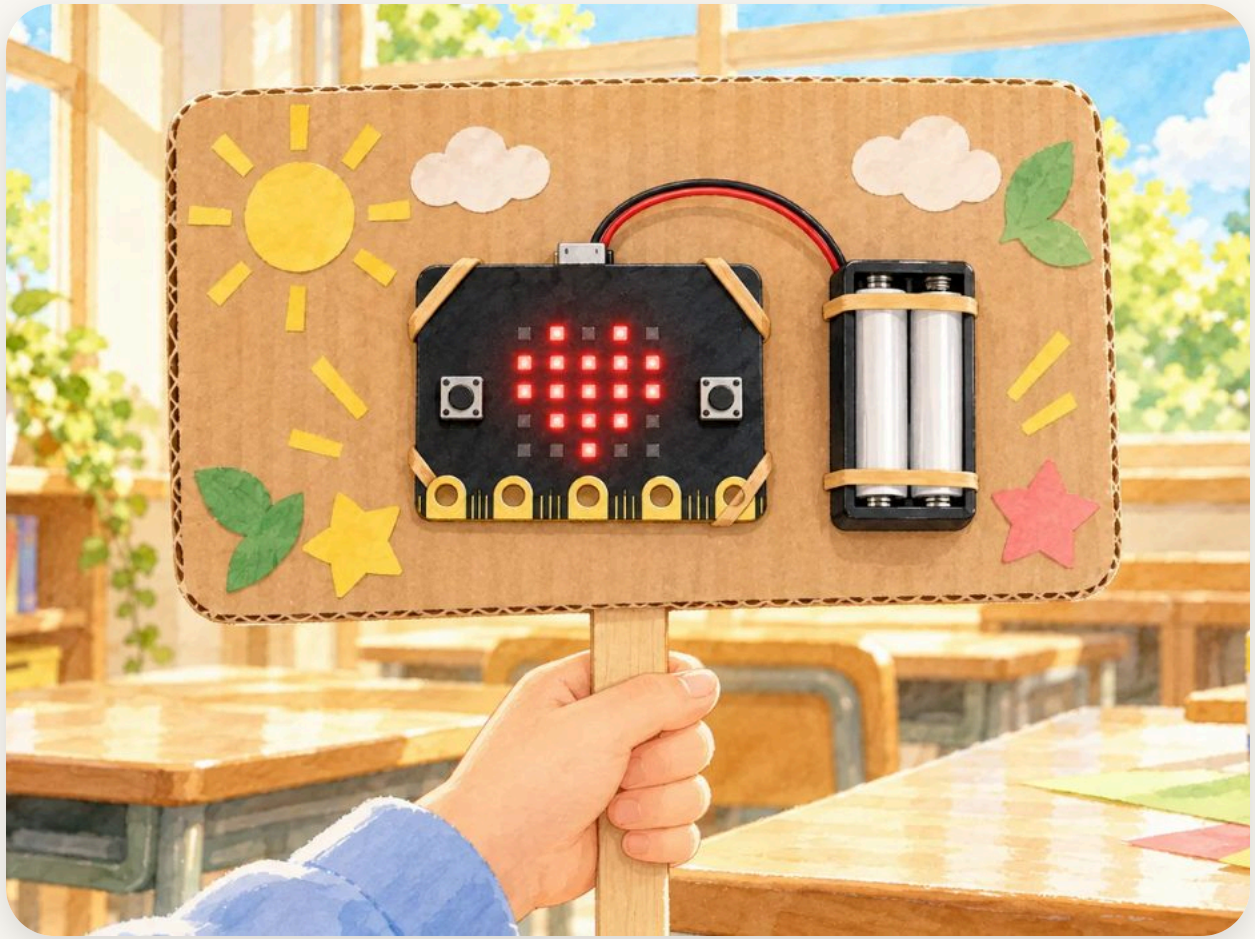
반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록은 무엇이 다른가요?

반복 안에 둔 블록은 정한 횟수만큼 되풀이되고,

밖에 둔 블록은 한 번만 실행돼요.

18차시 활동4

피켓에 달고 전광판 켜기





비트쌤

케이블을 빼고 배터리 팩을 이어 골판지 피켓에 달아요. 구호를 쓰고 들어 올려요.

지킴쌤

피켓은 친구와 거리를 두고 흔들어요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

18차시 활동4

먼저 예측해요: 무한반복으로 옮기면?

묶음을 [무한반복]으로 옮기면
[LED 스크린 지우기]는 어떻게 될까요?

실행돼요 | 실행되지 않아요 | 잘 모르겠어요



비트쌤
도전 코드예요. 예상을 고르고, 기기에서 직접 확인해요. 블록이 **언제 실행되는지**를 살펴봐요.



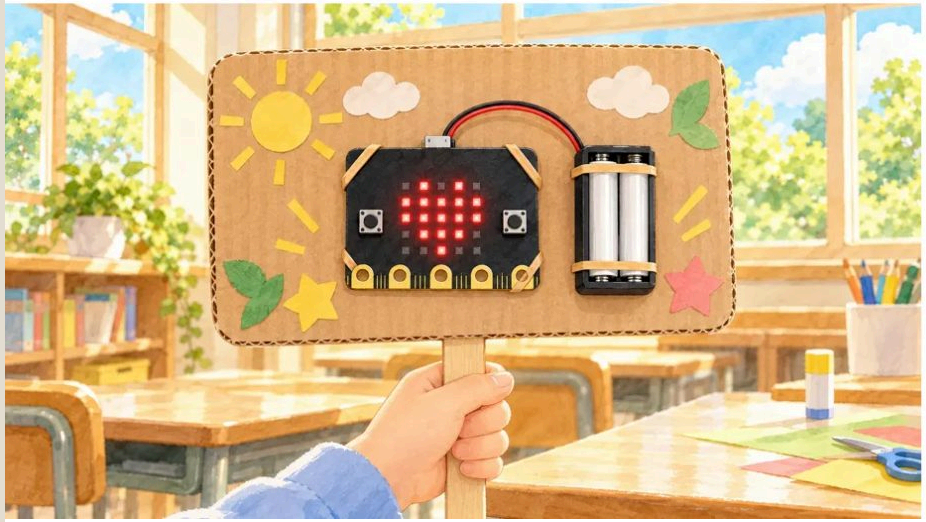
교사 안내: 지우기는 시작할 때 한 번만 실행돼요. 화면이 이미 비어 있어 안 보일 뿐이에요.

그림: B09 교수학습 과정안

구호 쓰고 도전 결과 표시하기

피켓 응원 구호

도전: 묶음을 무한반복으로 옮겼더니 [LED 스크린 지우기] 블록이 실행됐어요 / 실행되지 않았어요







비트쌤

피켓 응원 구호를 쓰고, 도전 결과를 골라 표시해요. [LED 스크린 지우기]가 **언제 실행되는지** 살펴봐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

18차시 정리

활동지 2쪽 돌아보기

오늘 돌아보기

반복 횟수와 나타난 수의 관계: _____

여러 번 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸고 결과가 같은지 확인할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
반복 횟수를 바꾸기 전에 예상하고 실제 결과와 비교할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

짝과 피켓을 바꿔 들고 반복 횟수를 맞혀요.

블록 수가 줄었는데 결과가 달라지면 어디를 살필지 말해요.

반복 횟수와 나타난 수의 관계를 한 문장으로 써요.

예시 답

18차시 정리

활동지 2쪽 돌아보기

오늘 돌아보기

반복 횟수와 나타난 수의 관계: **횟수만큼 하트가 나타나요**

여러 번 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸고 결과가 같은지 확인할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
반복 횟수를 바꾸기 전에 예상하고 실제 결과와 비교할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 9호 미션 해결 보고



비트쌤

미션 해결! 반복 횟수를 바꾸며
하트를 센 전광판이 완성됐어요.
전광판 파일 이름을 확인하고
케이블을 빼 정리해요.

다음 해결단 10호 미션: 변수로 흔들기 횟수를 세는 흔들기 카운터 만들기

생성형 AI로 만든 그림이 있어요